ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 20

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

Network Security

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 20

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Network Security

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (NETWORK SECURITY)
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
- ਫਾਇਰਵਾਲ (FIREWALL)
- ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ (HOW A FIREWALL WORKS)
- ਫਾਇਰਵਾਲ ਨਿਯਮ ਸਾਰਣੀ (FIREWALL RULE TABLE)
- ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF FIREWALLS)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (NETWORK SECURITY)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

- ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF NETWORK SECURITY DEVICES)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

```
|
├── ਸਰਗਰਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (Active)
├── ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (Passive)
├── ਰੋਕਥਾਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (Preventative)
└── ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਥ੍ਰੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (UTM)
```

1. ਸਰਗਰਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (ACTIVE DEVICES)

ਸਰਗਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

✓ ਸਰਗਰਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ = ਪਤਾ ਲਗਾਓ + ਬਲੌਕ ਕਰੋ

2. ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਡਿਵਾਈਸ (PASSIVE DEVICE)

ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

✓ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ = ਪਤਾ ਲਗਾਓ + ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

3. ਰੋਕਥਾਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (PREVENTATIVE DEVICES)

ਰੋਕਥਾਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

✓ ਰੋਕਥਾਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਥ੍ਰੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (UTM)

UTM (Unified Threat Management) ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ (all-in-one) ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

✓ UTM = ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਕੰਮ	ਉਦਾਹਰਨ
ਸਰਗਰਮ	ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ	ਫਾਇਰਵਾਲ
ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ	ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ	IDS
ਰੋਕਥਾਮ	ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ	ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੂਲ
UTM	ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟਵੇ

ਫਾਇਰਵਾਲ (FIREWALL)

ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ

|

ਫਾਇਰਵਾਲ

|

ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ)

✓ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ।

ਫਾਇਰਵਾਲ ਹਰ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:

- ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ
- ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ
- ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲੌਗ (ਰਿਕਾਰਡ) ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ (HOW A FIREWALL WORKS)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

|

▼

ਫਾਇਰਵਾਲ

|

┌──┴──────────────┐

| |

ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

| |

▼ X

ਨੈੱਟਵਰਕ

ਫਾਇਰਵਾਲ ਨਿਯਮ ਸਾਰਣੀ (FIREWALL RULE TABLE)

ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰਣੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ
- ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਹੈ

ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF FIREWALLS)

A. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ (HARDWARE FIREWALL)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ

- ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
- ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

B. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ (SOFTWARE FIREWALL)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਸਥਾਨਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Windows Defender Firewall
- ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ (HOST-BASED FIREWALL)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ (ਹੋਸਟ) 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਵਾਲ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ Windows Firewall।

ਨੈੱਟਵਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ (NETWORK-BASED FIREWALL)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਾਇਰਵਾਲ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਇਰਵਾਲ।

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ (ANTIVIRUS)

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

- ਵਾਇਰਸ
- ਵਰਮ

- ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ
- ਸਪਾਈਵੇਅਰ
- ਐਡਵੇਅਰ
- ਕੀਲੌਗਰ (Keyloggers)
- ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ
- ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

- Norton AntiVirus
- McAfee
- Quick Heal
- Kaspersky Anti-Virus
- Avast Antivirus

ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ (CONTENT FILTERING)

ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਣਉਚਿਤ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ

- ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰਿੰਗ
- ਈਮੇਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ
- ਸਪੈਮ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ
- ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ACCESS DENIED (ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ) ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

A. ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰਿੰਗ (WEB FILTERING)

ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਜੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ
- ਬਾਲਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ
- ਖਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

B. ਈਮੇਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ (EMAIL FILTERING)

ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਸਪੈਮ ਈਮੇਲਾਂ
- ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ
- ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (IDS)

ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (IDS) ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ IDS ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (IPS)

ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
- ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
- ਰੋਕਣਾ
- ਲੌਗ ਰੱਖਣਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ IPS = IDS + ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

- ਸਰਗਰਮ → ਪਤਾ ਲਗਾਓ + ਬਲੌਕ ਕਰੋ
- ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ → ਪਤਾ ਲਗਾਓ + ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
- ਰੋਕਥਾਮ → ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭੋ
- UTM → ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫਾਇਰਵਾਲ

- ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਵਰਤਦੀ ਹੈ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ

- ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ

- ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ

IDS

- ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ

IPS

- ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਫਾਇਰਵਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4. ਹੋਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਨੈੱਟਵਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਰਵਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6. ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
7. ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਵਰਮਾਂ, ਟ੍ਰੋਜਨਾਂ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
8. ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
9. IDS ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10. IPS ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
11. ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
12. ਸਰਗਰਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
13. UTM ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
14. ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
15. Norton ਅਤੇ McAfee ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਨ